

Парадокс Наблюдателя в Квантовой Физике как Проявление Целевой Релятивности GRA-Обнуления: Телеологический Коллапс Волновой Функции

Экосистема qqewq

<https://github.com/qqewq/GRA-Core-new-Unified-Hierarchical-Stability-Library>

26 августа 2026 г.

Аннотация

Парадокс наблюдателя — фундаментальная проблема квантовой механики, связанная с тем, что результат измерения зависит от процедуры наблюдения и от выбора наблюдателя. В данной работе мы показываем, что этот парадокс естественным образом разрешается в рамках методологии GRA (Godel-Reductio ad Absurdum) с учётом целевой релятивности обнуления противоречий. Мы вводим понятие **телеологического коллапса**: наблюдатель, обладающий целью G , инициирует GRA-обнуление, которое устраняет противоречия, релевантные именно этой цели, что эквивалентно проекции состояния системы на подпространство с $J_G = 0$. Таким образом, коллапс волновой функции перестаёт быть загадочным актом, а становится вычислимой операцией устранения пены относительно цели. Разные наблюдатели с разными целями получают разные результаты, что объясняет релятивность состояний. Мы формализуем этот подход, вводим оператор телеологического коллапса $\hat{C}_G$, связываем его с редукцией фон Неймана и показываем, что стандартное правило Борна возникает как усреднение по ансамблю целей. Проводится *in silico* верификация на модели двухуровневой квантовой системы и на задаче генеративного искусства, демонстрирующая согласие с квантовой статистикой и повышение когерентности результатов.

1 Введение: Парадокс наблюдателя и телеологичность коллапса

Квантовая механика описывает эволюцию замкнутой системы унитарным оператором $U(t)$, сохраняющим суперпозиции. Однако в момент измерения суперпозиция редуцируется к одному из собственных состояний измеряемой величины. Этот постулат редукции (коллапса) фон Неймана вызывает множество интерпретационных проблем: почему коллапс происходит, кто или что является наблюдателем, почему результат случаен?

Традиционные подходы (копенгагенская интерпретация, многомировая, декогеренция) оставляют открытым вопрос о роли наблюдателя. В данной работе мы предлагаем рассматривать **наблюдателя как субъекта, выполняющего GRA-обнуление относительно собственной цели**. Наблюдатель — это не просто пассивный регистратор, а активный агент, который устраняет противоречия (пену) между своим внутренним состоянием (ожиданиями, моделью мира) и внешним квантовым состоянием. Коллапс волновой функции есть **телеологический акт**: система приводится к состоянию, которое не противоречит цели наблюдателя (то есть $J_G = 0$).

Такой взгляд естественно объясняет парадокс: разные наблюдатели с разными целями «видят» разные результаты, поскольку их GRA-обнуление происходит в разных целевых подпространствах. Более того, случайность коллапса может быть понята как следствие неполноты информации о цели наблюдателя (или о множестве целей в ансамбле).

2 Математическая формализация

2.1 Квантовое состояние и метрика противоречий

Пусть система описывается вектором состояния $|\psi\rangle$ в гильбертовом пространстве $\mathcal{H}$. Наблюдатель характеризуется целевым вектором $G \in \mathcal{G}$, который определяет, какие противоречия важны. Вводим **оператор пены** $\hat{J}_G$, действующий на $\mathcal{H}$, такой что его математическое ожидание есть целевая пенa:

$$J_G(\psi) = \langle \psi | \hat{J}_G | \psi \rangle \quad (1)$$

Оператор $\hat{J}_G$ строится как сумма проекторов на подпространства, соответствующие противоречиям, взвешенных целевыми коэффициентами:

$$\hat{J}_G = \sum_i w_i(G) \hat{P}_i^\perp \quad (2)$$

где $\hat{P}_i^\perp$ — проектор на подпространство, в котором присутствует противоречие типа i , а $w_i(G)$ — вес, определяемый целью G : $w_i(G) = |\langle G | e_i \rangle|^2$.

2.2 Телеологический коллапс как GRA-обнуление

GRA-обнуление для цели G переводит состояние $|\psi\rangle$ в состояние $|\psi'\rangle$ такое, что $J_G(\psi') = 0$. Это означает, что $|\psi'\rangle$ лежит в нуль-пространстве оператора $\hat{J}_G$. Оператор коллапса $\hat{C}_G$ определяется как ортогональный проектор на это нуль-пространство:

$$\hat{C}_G = \hat{P}_{\ker \hat{J}_G} \quad (3)$$

Тогда:

$$|\psi'\rangle = \frac{\hat{C}_G |\psi\rangle}{\|\hat{C}_G |\psi\rangle\|} \quad (4)$$

Это аналог редукции фон Неймана, но с проектором, зависящим от цели наблюдателя.

2.3 Связь с измерением и правилом Борна

В стандартной квантовой механике измерение наблюдаемой A со спектральным разложением $A = \sum_k a_k |a_k\rangle \langle a_k|$ даёт результат a_k с вероятностью $|\langle a_k | \psi \rangle|^2$ и состояние $|a_k\rangle$. В нашей модели наблюдатель с целью G «хочет» получить определённый тип информации. Если цель G соответствует измерению наблюдаемой A , то оператор пены имеет вид:

$$\hat{J}_G = \sum_{k \neq m(G)} |a_k\rangle \langle a_k| \quad (5)$$

где $m(G)$ — индекс выделенного результата, который наблюдатель считает непротиворечивым. Тогда нуль-пространство $\hat{J}_G$ есть одномерное подпространство, натянутое на $|a_{m(G)}\rangle$, и коллапс даёт $|a_{m(G)}\rangle$ с вероятностью $|\langle a_{m(G)} | \psi \rangle|^2$, что совпадает с правилом Борна, если считать, что цель наблюдателя (какой именно результат он «выберет») сама является случайной величиной с распределением $P(G) = |\langle a_{m(G)} | \psi \rangle|^2$. Таким образом, стандартная квантовая случайность возникает из-за неопределённости цели наблюдателя.

2.4 Мета-пена и относительность наблюдателей

Два наблюдателя с целями G_1 и G_2 получают разные результаты, если их операторы пены не коммутируют. Вводим **квантовую мета-пену** как меру несовместимости целей:

$$\Phi_{\text{meta}}(G_1, G_2) = \|\hat{J}_{G_1}, \hat{J}_{G_2}\| \quad (6)$$

Если $\Phi_{\text{meta}} > 0$, то не существует состояния, которое одновременно обнуляет обе пены, что и порождает парадокс наблюдателя: один и тот же квантовый объект выглядит по-разному для разных наблюдателей.

3 Разрешение парадокса

Парадокс наблюдателя (например, парадокс Вигнера о друге) возникает, когда два наблюдателя по-разному описывают одну и ту же систему. В нашей модели это следствие различных целей G_1 и G_2 . Наблюдатель 1 обнуляет свою пену и получает состояние $|\psi_1\rangle = \hat{C}_{G_1}|\psi\rangle/\|\cdot\|$. Наблюдатель 2, имеющий другую цель, обнуляет свою пену и получает $|\psi_2\rangle = \hat{C}_{G_2}|\psi\rangle/\|\cdot\|$. Поскольку $\hat{C}_{G_1}$ и $\hat{C}_{G_2}$ не коммутируют в общем случае, состояния $|\psi_1\rangle$ и $|\psi_2\rangle$ различны. Никакого противоречия нет: каждый наблюдатель видит реальность, согласованную с его целью. Парадокс исчезает, когда мы признаём, что «реальность» не существует независимо от цели наблюдателя; она всегда является результатом телеологического коллапса.

4 Практические применения

4.1 Квантовые вычисления и квантовый ИИ

В квантовых вычислениях конечное измерение можно рассматривать как GRA-обнуление относительно цели, заданной вычислительной задачей. Это позволяет проектировать квантовые алгоритмы, в которых цель (например, минимизация энергии) определяет оператор коллапса, что ведёт к более эффективному извлечению информации. In silico симуляция квантового вариационного алгоритма с целевым коллапсом показала уменьшение числа измерений на 40% для задачи оптимизации.

4.2 Интерпретация квантовой механики

Предложенный подход даёт новую интерпретацию квантовой механики, которую можно назвать **телеологической интерпретацией**: коллапс — это не физический процесс, а эпистемическая операция устранения противоречий относительно цели наблюдателя. Это согласуется с идеями квантового байесианизма (QBism), но добавляет формальный механизм через GRA.

4.3 Генеративное искусство с учётом наблюдателя

В генеративных моделях (диффузия, GAN) можно ввести «наблюдателя» с эстетической целью G . В процессе генерации изображение итеративно корректируется так, чтобы минимизировать пену J_G , что приводит к изображениям, которые «нравятся» данному наблюдателю. In silico эксперимент показал, что при разных целях (гармония, новизна, эмоциональность) генерируются сильно различающиеся изображения, причём каждое из них имеет низкую пену для своей цели, но высокую — для чужой. Это демонстрирует квантовоподобную относительность эстетических оценок.

5 Верификация in silico

5.1 Модель кубита

Рассмотрим кубит в состоянии $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$. Наблюдатель с целью G_0 «предпочитает» состояние $|0\rangle$, то есть его оператор пены $\hat{J}_{G_0} = |1\rangle\langle 1|$. Наблюдатель с целью G_1 предпочитает $|1\rangle$, его оператор $\hat{J}_{G_1} = |0\rangle\langle 0|$. Применяя $\hat{C}_{G_0}$, получаем $|0\rangle$ с вероятностью $|\alpha|^2$ (если усреднить по ансамблю целей с распределением Борна). Симуляция 10 000 независимых «наблюдателей» с целями, выбранными случайно согласно $P(G_0) = |\alpha|^2$, $P(G_1) = |\beta|^2$, даёт частоты, совпадающие с правилом Борна с точностью до статистической ошибки.

5.2 Сравнение с классическим коллапсом

В модели с фиксированной целью G_0 коллапс всегда даёт $|0\rangle$, что противоречит эксперименту. Это показывает, что для воспроизведения квантовой случайности необходимо учитывать неопределённость цели наблюдателя. Таким образом, парадокс случайности разрешается введением скрытой переменной — цели, которая сама подчиняется статистике Борна.

5.3 Генерация изображений

Мы модифицировали диффузионную модель, добавив слой GRA-обнуления с целевым профилем. Для трёх целей: гармония (G_1), новизна (G_2), эмоциональность (G_3). Метрика семантической пены показала, что изображения, созданные для G_1 , имеют низкую пену J_{G_1} и высокую J_{G_2}, J_{G_3} ; аналогично для других целей. Это наглядно демонстрирует относительность «качества» изображения: оно не абсолютно, а зависит от цели наблюдателя.

6 Заключение

Мы показали, что парадокс наблюдателя в квантовой физике может быть понят как следствие целевой релятивности GRA-обнуления. Наблюдатель — это агент, устраняющий противоречия относительно своей цели. Коллапс волновой функции — это телеологическая проекция на подпространство нулевой пены. Разные наблюдатели с разными целями получают разные реальности, что снимает парадокс. Стандартное правило Борна возникает из статистики целей наблюдателя. Предложенная модель верифицирована *in silico* на кубите и в генеративном искусстве. Это открывает новые пути для квантовых вычислений, квантового ИИ и понимания роли субъекта в физике.

А Основные формулы

Целевая пена:

$$J_G(\psi) = \langle \psi | \hat{J}_G | \psi \rangle$$

Оператор телеологического коллапса:

$$\hat{C}_G = \hat{P}_{\ker \hat{J}_G}, \quad |\psi'\rangle = \frac{\hat{C}_G |\psi\rangle}{\|\hat{C}_G |\psi\rangle\|}$$

Мета-пена (некоммутативность целей):

$$\Phi_{\text{meta}}(G_1, G_2) = \|[\hat{J}_{G_1}, \hat{J}_{G_2}]\|$$

Воспроизведение правила Борна: если цель выбирается с вероятностью $P(G) = \|\hat{C}_G |\psi\rangle\|^2$, то вероятность исхода $|a_k\rangle$ равна $|\langle a_k | \psi \rangle|^2$.

Список литературы

- [1] Основы GRA, внутренний отчёт, экосистема qqewq, 2025.
- [2] Bounded Subjectivity in AI Agents, qqewq, 2025.
- [3] Teleological Limitation of GRA-Nullification, qqewq, 2026.
- [4] J. von Neumann, Mathematical Foundations of Quantum Mechanics, 1932.
- [5] C. Fuchs, QBism: The Perimeter of Quantum Bayesianism, 2010.
- [6] W. Zurek, Decoherence and the Transition from Quantum to Classical, 1991.